

제작 도면 사용법

차광 챔버를 만들 때 보면서 작업하는 A4 6장입니다. 치수의 출처는 `docs/차광챔버_제작.md` 4절이고, 도면은 그것을 그림으로 옮긴 것입니다. 치수를 바꾸려면 문서를 먼저 고치고 도면을 다시 만드세요.

장	내용	실척
1	무엇을 만드는가 — 조립 그림 + 부품 10개 목록	—
2	재단 템플릿 ① 바닥·뚜껑·마개	1:1
3	재단 템플릿 ② 벽 4장 (LED 구멍 위치)	1:1
4	재단 템플릿 ③ 지그·슬릿	1:1
5	조립 순서 8단계	—
6	단면도 · 누광 검사 · 완성 체크리스트	—

만들기

```
sh tools/make_build_pdf.sh          # SVG 6장 + docs/제작도면.pdf 까지
python tools/make_build_drawings.py # SVG 만 다시
```

인쇄 — 배율이 전부입니다

2·3·4장은 오려서 우드락에 대고 그대로 자르는 템플릿입니다. 1mm라도 축소되면 조각이 안 맞습니다.

1. `docs/제작도면.pdf` 를 열고 `Ctrl+P`
2. 용지 **A4**, 여백 **없음**, 배율 **기본(100%)**
3. "**페이지에 맞춤**"이 **켜져** 있으면 끝니다 — 이게 가장 흔한 실수입니다
4. 인쇄한 뒤 2·3·4장 위쪽의 **100mm** 눈금자를 **자로 재봅니다**. 정확히 100mm가 아니면 배율을 고쳐 다시 뽑습니다

`figures/build/print.html` 을 브라우저로 열어 바로 인쇄해도 됩니다. 화면에 뜨는 빨간 안내는 인쇄물에 나오지 않습니다.

큐벳을 켜 뒤에 3장만 다시 뽑기

LED 구멍 높이(광축)는 큐벳의 맑은 구간을 재 봐야 정해집니다. 그전까지 3장의 구멍은 **빨간 점선**으로, 잠정 값 20mm 자리에 그려져 있습니다.

실척이 끝나면 그 값으로 다시 만들고 3장만 인쇄하세요.

```
python tools/make_build_drawings.py --axis 17
```

`--axis` 는 챔버 바닥에서 광축까지의 높이(mm) 입니다. 지그 두께 5mm + 큐벳 바닥에서 광축까지의 높이로 계산합니다.

구성

파일	역할
tools/build_drawings_lib.py	도형·치수선·아이소메트릭 그리기 도구
tools/make_build_drawings.py	시트 6장의 내용
figures/build/sheet1~6.svg	생성물. 직접 고치지 마세요 — 다시 만들면 뒤편입니다
figures/build/print.html	A4 인쇄 래퍼 (여백 0, mm 고정)
tools/make_build_pdf.sh	위를 묶어 docs/제작도면.pdf 생성

SVG는 1 단위 = 1mm로 그려져 있고, 생성할 때마다 용지 크기와 viewBox가 A4인지 자체 점검합니다. 어긋나면 오류를 내고 멈춥니다.